

Análisis de Proyecto logístico sin memoria

Analicemos un caso que podría describirse como un **Diagrama de Red con Actividades en Paralelo**, donde varias tareas se pueden realizar de manera simultánea hasta convergente en un punto final.

A continuación, tenemos un proyecto ajustado a la lógica de dependencias (A -> B, C-> D->E, y F depende de qué B y E estén completadas), aplicado al contexto de un pedido online:

Matriz de Actividades y Precedencias

Código	Actividad Logística	Descripción	Predecesora Finalizada
A	Verificación de Pago y Stock	El sistema aprueba el cobro y libera la orden.	—
B	Picking en Almacén	Un operario busca el producto en la estantería.	A
C	Impresión de Etiqueta de Envío	El sistema de logística genera la guía de ruta.	—
D	Preparación de Empaque (Packing)	Se arma la caja y se le adhieren las etiquetas.	C
E	Verificación de Control de Calidad	Se escanea la caja lista para validar pesos y medidas.	D
F	Despacho y Carga al Camión	Se junta el producto (B) con su empaque verificado (E) para salir a ruta.	B y E

Cómo explicar la lógica de tu diagrama:

1. **Ramas en paralelo:** Las tareas **A** y **C** pueden comenzar al mismo tiempo de forma independiente (mientras el almacén busca el producto, el área de sistemas/facturación imprime la documentación y prepara la caja).
2. **Secuencias individuales:**
 - A A le sigue B (No puedo buscar el producto sin el pago verificado).
 - A C le sigue D y a D le sigue E (Se imprime la etiqueta, se arma la caja y se valida en control).
3. **Punto de convergencia:** Para realizar la actividad **F** (armar el paquete final y cargarlo al camión) es obligatorio haber terminado **tanto la actividad B como la E**. Si el producto está listo (B) pero la caja no está validada (E), no se puede despachar; de la misma forma, si la caja está lista pero el producto aún no se encuentra, el proceso se detiene en F hasta que llegue el producto.
4. **Las actividades que forman parte del camino más lento serán consideradas actividades críticas.**

Simulacro con datos fijos a modo de ejemplo

Código	Tipo	Elemento / Actividad	Duración	Predecesora
Inicio	Evento	Pedido Recibido. Confirmación de Pedido en Web	0 min	—
A	Tarea	Verificación de Pago y Stock	15 min	Inicio
B	Tarea	<i>Picking</i> en Almacén (búsqueda)	30 min	A
C	Tarea	Impresión de Etiqueta y Factura	5 min	Inicio
D	Tarea	Preparación de Empaque (<i>Packing</i>)	10 min	C
E	Tarea	Control de Calidad y Pesaje	5 min	D
F	Tarea	Despacho y Carga al Camión	15 min	B, E
Fin	Evento	Pedido Despachado	0 min	F

Cálculo de las Rutas (Para tu presentación o análisis)

Al ejecutarse dos líneas de trabajo en paralelo, el tiempo total del proyecto que se presenta en este caso estará determinado por la **rama más lenta**:

- **Ruta 1 (Producto):** Inicio → A (15m) → B (30m) → F (15m) → Fin = **60 minutos**
- **Ruta 2 (Empaque):** Inicio → C (5m) → D (10m) → E (5m) → F (15m) → Fin = **35 minutos**

Considerar si bien se describen rutas, en realidad ambas rutas son de 60 minutos porque la actividad F solo puede comenzar en este caso cuando E y B hayan finalizado y no antes pero numéricamente es válido el análisis.

Preparación de caso para Simulación

Tarea	Descripción	Distribución	Duración	Probabilidad
Inicio	Evento: Pedido Recibido	Instantánea	0 min	—
A	Verificación de Pago y Stock	Constante (Determinística)	15 min	100% de las veces
B	<i>Picking</i> en Almacén	Discreta	20 min 30 min 40 min	0.25 0.40 0.35
C	Impresión de Etiqueta	Constante (Determinística)	5 min	
D	Preparación de Empaque (<i>Packing</i>)	Uniforme entre 5 y 25	min	U[5, 25]
E	Control de Calidad	Exponencial	5 min	
F	Despacho y Carga (depende de la disponibilidad del montacargas)	Discreta Montacargas Libre Montacargas ocupado	15 min 25 min	0.50 0.50
Fin	Evento: Pedido Despachado	Instantánea	0 min	

Simular el caso utilizando los datos propuestos para las variables aleatorias El desarrollo de la aplicación será grupal pero su evaluación será individual y en caso de solicitárselo deberán subir de manera individual el código desarrollado que utilizo.

- Todas las variables aleatorias deberán usar un generador congruencial mixto individual (diferente para cada uno) para cada variable donde los coeficientes se proporcionan en el momento de ser evaluado. Esto asegura que pueda replicarse la prueba. **A modo de prueba** se deberá utilizar un Generador Congruencial Mixto con Semilla = 3922 | Constante multiplicativa = 1221 | Constante aditiva = 1714. El módulo a usar será su número de legajo.
- Las variables mantendrán la distribución proporcionada, aunque pueden variar su media, varianza, extremos o su probabilidad. Serán proporcionados al inicio de la evaluación.
- El software solo debe trabajar con el vector actual y el vector anterior excepto usando Excel y debe proporcionar los estimadores requeridos en cada instante o iteración simulada. No debe almacenar tablas de datos ya que algunos de los valores que se podrían solicitar pueden estar vinculados a la iteración (simulación) numero 100000 o similares.
- Identificar formulas a utilizar en las variables y estimadores.
- Identificar variables y parámetros del problema
- Identificar variable objetivo de análisis
- Identificar estimadores útiles:
 - o Calcular el tiempo de duración del proyecto haciendo un simulacro para calcular el tiempo mínimo en que podría haberse realizado ese proceso.
 - o Calcular tiempo de duración de cada proceso
 - o Calcular tiempo promedio de realización del proceso hasta las iteración o simulación solicitada.
 - o Para cada actividad identificar la proporción de veces que cada actividad es crítica o puede ser considerada cuello de botella.
 - o Simulando 99 veces identificar cuál es el tiempo a fijar si queremos completarlo antes de ese tiempo con un nivel de confianza del 95%
 - o Cuál es la probabilidad de terminar en 60 minutos o menos al simular hasta n veces.
 - o Cuál es la probabilidad de terminar en 90 minutos o más al simular hasta n veces.
 - o Hacer una distribución de frecuencia con 10 intervalos donde el extremo inferior del primer intervalo es el tiempo mínimo calculado, los 9 primeros intervalos son de igual tamaño y el ultimo intervalo comienza 90 minutos después que el primer intervalo. El ultimo intervalo contendrá los restantes. La cantidad de observaciones se proporcionará al evaluar.
- En cualquiera de los valores solicitados se proporcionaren los datos para la simulación.